

KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ

Institut für Mathematik und Wissenschaftliches Rechnen

Markov-Ketten im Würfelspiel

„Shut the Box“

Bachelorarbeit

Verfasser: Lukas Poltnig

Matrikelnummer:

Studienrichtung: Mathematik

Betreuer: Univ.- Prof. Dr. Gunther Leobacher

Graz, 3. September 2026

Abstract

Die vorliegende Arbeit untersucht das Würfelspiel *Shut the Box* mithilfe von Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie und der dynamischen Programmierung. Ziel ist es, den Spielverlauf mathematisch zu modellieren und eine Strategie zu bestimmen, welche den erwarteten Restpunktestand am Spielende minimiert.

Da in einem Spielzustand nach einem Würfelwurf mehrere zulässige Entscheidungen möglich sein können, wird das Spiel zunächst als Markov-Entscheidungsprozess modelliert. Nach Festlegung einer Strategie entsteht daraus eine zeitlich homogene Markov-Kette. Die Spielzustände werden durch die Menge der noch geöffneten Klappen beschrieben. Für die klassische Variante mit neun Klappen ergibt sich dadurch ein Zustandsraum mit $2^9 = 512$ möglichen Klappenzuständen.

Zur Bestimmung einer optimalen Strategie wird das Bellman-Optimalitätsprinzip verwendet. Die daraus resultierende Wertfunktion beschreibt den minimalen erwarteten Restpunktestand eines Spielzustands. Die Optimalität der Strategie wird mittels Rückwärtsinduktion über die Anzahl der geöffneten Klappen gezeigt. Anschließend wird das mathematische Modell in Python implementiert und mit verschiedenen heuristischen sowie einer zufälligen Strategie verglichen.

Für die klassische Variante mit neun Klappen und zwei Würfeln erreicht die Bellman Strategie einen erwarteten Restpunktestand von etwa 11,16 Punkten. Unter den untersuchten Strategien weist sie mit etwa 7,09 % zudem die höchste Wahrscheinlichkeit für ein vollständiges Schließen der Box auf. Abschließend wird das Modell um eine zustandsabhängige Wahl der Würfelanzahl erweitert. Die Ergebnisse zeigen, dass diese zusätzliche Entscheidungsmöglichkeit den erwarteten Restpunktestand weiter reduzieren und die Wahrscheinlichkeit eines vollständigen Schließens der Box erhöhen kann.

Die Arbeit verdeutlicht damit, wie sich Markov-Ketten, Markov-Entscheidungsprozesse und dynamische Programmierung zur exakten Analyse und Optimierung eines endlichen stochastischen Spiels einsetzen lassen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
2	Das Spiel - Shut the Box	5
3	Mathematische Grundlagen	8
3.1	Stochastische Prozesse	8
3.2	Stochastische Matrix	8
3.3	Markov-Ketten	9
3.4	Absorbierende Zustände	10
3.5	Markov-Entscheidungsprozesse	10
3.6	Optimalitätsprinzip von Bellman	11
4	Modellierung des Spiels	12
4.1	Zustandsraum	12
4.2	Würfelwahrscheinlichkeiten	12
4.3	Zulässige Züge	13
4.4	Markov-Entscheidungsprozess und Markov-Kette	13
4.5	Übergangswahrscheinlichkeiten	14
4.6	Übergangsmatrix	14
4.7	Optimale Strategie nach dem Bellman-Prinzip	15
4.8	Beweis der Optimalität	16
4.9	Optimale Strategie bei variabler Würfelwahl	18
5	Analyse der Markov-Kette mit Python	20
5.1	Grundlagen und Zustandskodierung	20
5.2	Bestimmung zulässiger Spielzüge	21
5.3	Bellman-optimale Strategie zur Minimierung des erwarteten Restpunktstands	22
5.4	Übergangsmatrix und numerische Auswertung	25
5.5	Erweiterung auf variable Würfelanzahl	27
6	Ergebnisse des Pythonprogramms	30
6.1	Vergleich der Strategien	30
6.2	Erweiterung auf variable Würfelanzahl	30
7	Diskussion	31
7.1	Vergleich der untersuchten Strategien	31
7.2	Markov-Ketten als Werkzeug zur Spielanalyse	33
8	Fazit	34

1 Einleitung

Das Spiel *Shut the Box* ist ein einfaches Würfelspiel, das auf den ersten Blick vor allem durch Zufall bestimmt zu sein scheint. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass hinter dem Spiel eine interessante mathematische Struktur steckt. Die Kombination aus Zufallseinflüssen durch das Würfeln und den Entscheidungsfreiheiten der Spieler eröffnet vielfältige Möglichkeiten zur Analyse mit Methoden der Wahrscheinlichkeitsrechnung.

In dieser Arbeit wird das Spiel *Shut the Box* aus mathematischer Sicht untersucht. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Modellierung des Spiels mithilfe von Markov-Ketten und dessen numerischer Behandlung in Python. Diese ermöglichen es, die einzelnen Spielsituationen systematisch zu erfassen und Übergänge zwischen ihnen zu beschreiben. Dadurch lassen sich nicht nur Gewinnwahrscheinlichkeiten bestimmen, sondern auch unterschiedliche Strategien miteinander vergleichen.

Ziel der Arbeit ist es, zu zeigen, wie sich ein scheinbar einfaches Spiel in ein mathematisches Modell überführen lässt, dass insbesondere stochastische Modelle wie Markov-Ketten ein geeignetes Werkzeug zur Untersuchung solcher Prozesse darstellen und welche Erkenntnisse daraus gewonnen werden können. Dabei wird zunächst das Spiel selbst beschrieben und die notwendigen theoretischen Grundlagen eingeführt. Anschließend erfolgt die Entwicklung eines geeigneten Modells sowie dessen Implementierung in Python. Dies ermöglicht Anwendungen auf konkrete Fragestellungen, wie etwa die Bestimmung von Gewinnchancen oder die Bewertung verschiedener Spielstrategien.

Die zentrale Fragestellung lautet dabei: Wie lassen sich die Gewinnwahrscheinlichkeiten und Entscheidungen im Spiel *Shut the Box* mithilfe von Markov-Ketten beschreiben, analysieren und optimieren?

2 Das Spiel - Shut the Box

Das Würfelspiel *Shut the Box*, im Deutschen bekannt als *Klappenspiel*, ist ein einfach aufgebautes Spiel, das sowohl Elemente des Zufalls als auch strategische Entscheidungsprozesse vereint. Es wird typischerweise mit einer Spielbox gespielt, die nummerierte Klappen enthält, welche im Verlauf des Spiels geschlossen werden.

In der klassischen Variante besteht das Spielfeld aus neun Klappen, die mit den Zahlen 1 bis 9 beschriftet sind. Zu Beginn des Spiels sind alle Klappen geöffnet. Ein Spielzug beginnt mit dem Wurf von zwei sechsseitigen Würfeln, deren Augensumme anschließend maßgeblich für die weiteren Handlungsmöglichkeiten ist. Die spielende Person muss die gewürfelte Summe durch eine oder mehrere der noch offenen Zahlen auf den Klappen darstellen. Die gewählten Zahlen werden daraufhin geschlossen, das heißt, die entsprechenden Klappen werden umgelegt und stehen für den weiteren Spielverlauf nicht mehr zur Verfügung.

Für eine gegebene Augensumme existieren häufig mehrere mögliche Kombinationen offener Zahlen. Beispielsweise kann bei einer gewürfelten Summe von 8 entweder die Klappe mit der Zahl 8 selbst oder eine Kombination wie 5 und 3 beziehungsweise 6 und 2 geschlossen werden, sofern die entsprechenden Zahlen noch verfügbar sind. Diese Entscheidung stellt den zentralen strategischen Aspekt des Spiels dar, da sie den weiteren Verlauf und die zukünftigen Handlungsmöglichkeiten beeinflusst.

Das Spiel wird fortgesetzt, indem der Spieler erneut würfelt und entsprechend weitere Zahlen schließt. Ziel ist es, alle Klappen zu schließen. Gelingt dies, spricht man davon, dass der Spieler „die Box schließt“, was als vollständiger Erfolg gewertet wird. Das Spiel endet jedoch vorzeitig, wenn die gewürfelte Summe nicht mehr durch eine Kombination der noch offenen Zahlen dargestellt werden kann. In diesem Fall verbleiben offene Zahlen, deren Summe häufig als Minuspunkte für das Spielergebnis herangezogen wird.

In vielen Regelvarianten wird zusätzlich festgelegt, dass bei einer geringen Summe der noch offenen Zahlen, üblicherweise wenn diese kleiner oder gleich sechs ist, nur noch mit einem Würfel gespielt werden darf. Diese Regel verändert die Wahrscheinlichkeitsstruktur des Spiels, da sich die möglichen Augensummen und deren Verteilung entsprechend anpassen.

Neben dem Grundspiel existieren verschiedene Varianten, die sowohl die Komplexität als auch die strategischen Möglichkeiten verändern. Eine vereinfachte Form besteht darin, das Spiel ausschließlich mit einem Würfel zu spielen, wodurch sich die erreichbaren Augensummen auf die Werte von 1 bis 6 beschränken. Dies führt zu einer deutlichen Reduktion der möglichen Kombinationen und beeinflusst die Gewinnwahrscheinlichkeit.

Eine weitere Variante erlaubt es dem Spieler, frei zu entscheiden, ob er mit einem oder zwei Würfeln würfeln möchte. Diese Entscheidungsfreiheit erweitert die strategische Tiefe des Spiels, da die Wahl der Würfelanzahl direkten Einfluss auf die erreichbaren Summen und damit auf die möglichen Spielzüge hat.

Darüber hinaus kann *Shut the Box* auch als Mehrpersonenspiel gespielt werden. In diesem Fall spielen mehrere Personen nacheinander jeweils eine Runde. Die Summe der am Ende verbleibenden offenen Zahlen wird als Minuspunkte notiert. Der Spieler mit dem besten Ergebnis wird als Gewinner bestimmt.

Schließlich existieren auch Varianten mit einer erweiterten Anzahl an Klappen, beispielsweise mit den Zahlen 1 bis 10 oder 1 bis 12, wie in Abbildung 1 zu sehen ist. Diese Erweiterungen vergrößern den Zustandsraum des Spiels erheblich und führen zu einer gesteigerten Komplexität hinsichtlich möglicher Spielverläufe und strategischer Entscheidungen.

Insgesamt zeichnet sich *Shut the Box* durch eine klare Regelstruktur bei gleichzeitig hoher kombinatorischer Vielfalt aus. Diese Eigenschaften machen das Spiel besonders geeignet für eine mathematische Analyse, insbesondere im Hinblick auf stochastische Modelle wie Markov-Ketten, bei denen die jeweiligen Spielzustände durch die Menge der noch offenen Zahlen eindeutig beschrieben werden können.

In dieser Arbeit wird zunächst die klassische Variante mit neun Klappen und zwei fairen sechsseitigen Würfeln betrachtet. Anschließend wird das Modell erweitert, sodass sowohl die Anzahl der Klappen als auch die maximal verfügbare Würfelanzahl variiert werden können.



Abbildung 1: Shut the Box Version mit 12 Klappen.

Einführendes Beispiel:

Zur Veranschaulichung des Spielablaufs wird im Folgenden ein exemplarisches Spiel des klassischen *Shut the Box* mit den Zahlen 1 bis 9 betrachtet. Zu Beginn sind sämtliche Klappen geöffnet, sodass der Anfangszustand durch die Menge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 beschrieben wird. Das Spiel startet mit dem Wurf von zwei Würfeln. Es wird dabei im ersten Zug die Augensumme 6 erzielt. Diese Summe kann auf verschiedene Weise durch die noch offenen Zahlen dargestellt werden, beispielsweise durch die einzelne Zahl 6 oder durch Kombinationen

wie 5 und 1, 4 und 2 oder 1, 2 und 3. Im vorliegenden Beispiel entscheidet man sich dafür, die 6 direkt zu schließen. Der neue Spielzustand wird somit durch die verbleibenden offenen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 beschrieben. Im zweiten Wurf ergibt sich die Augensumme 7. Auch hier bestehen mehrere Möglichkeiten, diese Summe darzustellen. Etwa durch die Zahl 7 selbst oder wieder durch Kombinationen mehrerer Klappen. Es wird die Kombination aus 2 und 5 gewählt und daraufhin beide Klappen geschlossen. Dadurch reduziert sich die Menge der offenen Zahlen auf 1, 3, 4, 7, 8, 9. Im dritten Wurf wird die Summe 5 erzielt. In diesem Zustand existiert nur noch eine gültige Möglichkeit, diese Summe darzustellen, nämlich durch die Kombination 4 und 1. Man schließt folglich beide Zahlen, sodass lediglich die Zahlen 3, 7, 8, 9 offen bleiben. Im darauffolgenden vierten Wurf ergibt sich wieder die Augensumme 6. Es wird nun überprüft, ob sich diese Summe durch die noch offenen Zahlen darstellen lässt. Da weder die Zahl 6 selbst noch eine Kombination aus den offenen Klappen die Summe 6 ergibt, ist kein gültiger Zug mehr möglich. Das Spiel endet somit an dieser Stelle. Die verbleibenden offenen Zahlen, deren Summe 27 beträgt, werden als Minuspunkte notiert. Das Beispiel zeigt, dass der Spielverlauf durch eine Folge von Zuständen beschrieben werden kann, die jeweils durch die Menge der offenen Zahlen charakterisiert sind. Gleichzeitig zeigt sich, dass sowohl die zufälligen Würfelergebnisse als auch die getroffenen Entscheidungen des Spielers einen entscheidenden Einfluss auf den weiteren Verlauf und das Ergebnis des Spiels haben.

3 Mathematische Grundlagen

3.1 Stochastische Prozesse

Definition 3.1 (Diskreter stochastischer Prozess). Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und sei S ein diskreter Zustandsraum. Eine Folge von Zufallsvariablen

$$(X_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$$

mit

$$X_n : \Omega \rightarrow S$$

heißt *diskreter stochastischer Prozess*. Dabei beschreibt X_n den zufälligen Zustand des betrachteten Systems zum diskreten Zeitpunkt n .

Definition 3.2 (Übergangswahrscheinlichkeit). Sei $(X_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ein diskreter stochastischer Prozess mit Zustandsraum S . Für zwei Zustände $i, j \in S$ bezeichnet

$$p_{ij}(n-1, n) = \mathbb{P}(X_n = j \mid X_{n-1} = i)$$

die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess vom Zustand i zum Zeitpunkt $n-1$ in den Zustand j zum Zeitpunkt n übergeht.

Ist diese Wahrscheinlichkeit unabhängig vom Zeitpunkt n , so schreibt man vereinfachend

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X_n = j \mid X_{n-1} = i),$$

und bezeichnet p_{ij} als Übergangswahrscheinlichkeit von i nach j .

Die Definition orientiert sich an [2, S. 42].

3.2 Stochastische Matrix

Definition 3.3 (Stochastische Matrix). Eine Matrix

$$P = (p_{ij})_{i,j \in S}$$

heißt *stochastische Matrix*, wenn

$$p_{ij} \geq 0 \quad \forall i, j \in S$$

gilt und zusätzlich jede Zeile die Summe Eins besitzt,

$$\sum_{j \in S} p_{ij} = 1 \quad \forall i \in S.$$

Jede Zeile der Matrix beschreibt somit eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über die möglichen Folgezustände.

Die Definition orientiert sich an [3, S. 2].

3.3 Markov-Ketten

Definition 3.4 (Markov-Kette). Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und

$$(X_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$$

ein diskreter stochastischer Prozess mit diskretem Zustandsraum S .

Der Prozess $(X_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ heißt *Markov-Kette*, wenn für alle

$$n \in \mathbb{N}_0$$

und alle Zustände

$$i_0, i_1, \dots, i_n, j \in S$$

gilt

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i_n). \quad (1)$$

Mit anderen Worten hängt die Verteilung des nächsten Zustands ausschließlich vom aktuellen Zustand und nicht von der vollständigen Vorgeschichte des Prozesses ab.

Die Gleichung (1) wird als *Markov-Eigenschaft* bezeichnet.

Die Definition folgt der Darstellung in [2, S. 46] sowie [3, S. 2–3].

Definition 3.5 (Homogene Markov-Kette). Für eine Markov-Kette bezeichnet

$$p_{ij}(n, n+1) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

die Übergangswahrscheinlichkeit vom Zustand i in den Zustand j .

Sind diese Wahrscheinlichkeiten unabhängig vom Zeitpunkt n , so heißt die Markov-Kette *homogen*. In diesem Fall schreibt man vereinfachend

$$p_{ij} = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i),$$

wobei

$$P = (p_{ij})_{i,j \in S}$$

als *Übergangsmatrix* der Markov-Kette bezeichnet wird.

Die Definition ist angelehnt an [2, S. 47] sowie [3, S. 2].

Bemerkung 3.6. Das in dieser Arbeit betrachtete Modell von *Shut the Box* stellt nach Festlegung einer Strategie eine zeitlich homogene Markov-Kette dar. Die Übergangswahrscheinlichkeiten hängen ausschließlich vom aktuellen Spielzustand und nicht vom bisherigen Spielverlauf

oder vom Zeitpunkt des Übergangs ab. Dadurch genügt eine einzige Übergangsmatrix P , welche sämtliche Zustandsübergänge vollständig beschreibt.

3.4 Absorbierende Zustände

Ein Zustand einer Markov-Kette heißt *absorbierend*, wenn er nach dem Erreichen nicht mehr verlassen werden kann. Formal ist ein Zustand $i \in S$ absorbierend, wenn

$$p_{ii} = 1.$$

Das bedeutet, dass sich der Prozess mit Wahrscheinlichkeit eins wieder im gleichen Zustand befindet. Eine Markov-Kette wird als *absorbierende Markov-Kette* bezeichnet, wenn sie mindestens einen absorbierenden Zustand besitzt und jeder andere Zustand mit positiver Wahrscheinlichkeit einen absorbierenden Zustand erreichen kann [vgl. 2, S.57],[3, S.11]

3.5 Markov-Entscheidungsprozesse

Während bei einer Markov-Kette die Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen den Zuständen vollständig festgelegt sind, erlauben Markov-Entscheidungsprozesse (Markov Decision Processes, MDPs) zusätzlich die Wahl einer Aktion, welche den Übergang in den nächsten Zustand beeinflusst. Ein MDP erweitert somit eine Markov-Kette um eine Entscheidungsinstanz und eignet sich zur Modellierung stochastischer Optimierungsprobleme, bei denen neben zufälligen Ereignissen auch kontrollierbare Entscheidungen auftreten [vgl. 1, S.2–6].

Definition 3.7 (Markov-Entscheidungsprozess). Ein endlicher Markov-Entscheidungsprozess ist ein Tupel

$$(S, A, \mathbb{P}, c),$$

wobei

- S die endliche Zustandsmenge,
- $A(s)$ die Menge der im Zustand s zulässigen Aktionen,
- $\mathbb{P}(s' \mid s, a)$ die Übergangswahrscheinlichkeit vom Zustand s in den Zustand s' bei Ausführung der Aktion a sowie
- $c(s, a)$ die einer Aktion zugeordneten Kosten beziehungsweise Belohnungen

bezeichnen. Ziel ist die Bestimmung einer Strategie, welche die erwarteten Gesamtkosten minimiert beziehungsweise den erwarteten Gesamtertrag maximiert. Angelehnt an [1, S. 2–6].

Bemerkung 3.8. In diesem Fall sollen die erwarteten Restpunkte am Ende des Spieles minimiert werden.

Definition 3.9 (Strategie). Eine Strategie (Policy) ordnet jedem Zustand eine zulässige Aktion zu. Nach Festlegung einer Strategie ist für jeden Zustand eindeutig bestimmt, welche Aktion gewählt wird. Dadurch entfällt die Entscheidungsfreiheit und der Markov-Entscheidungsprozess reduziert sich auf eine gewöhnliche homogene Markov-Kette mit einer eindeutig bestimmten Übergangsmatrix [vgl. 1, S.2–6].

3.6 Optimalitätsprinzip von Bellman

Definition 3.10 (Bellman-Optimalitätsprinzip). Das Bellman-Optimalitätsprinzip besagt, dass eine optimale Strategie die Eigenschaft besitzt, dass unabhängig vom bisher zurückgelegten Weg jede verbleibende Teilstrategie für den aktuell erreichten Zustand ebenfalls optimal ist. Folglich hängt die optimale Entscheidung ausschließlich vom gegenwärtigen Zustand und den optimalen Entscheidungen in den nachfolgenden Zuständen ab [vgl. 1, S.18–19].

Das Bellman-Optimalitätsprinzip bildet die theoretische Grundlage der Dynamischen Programmierung. Es erlaubt, komplexe Optimierungsprobleme in eine Folge kleinerer Teilprobleme zu zerlegen. Der optimale Wert eines Zustands ergibt sich dabei rekursiv aus den optimalen Werten der erreichbaren Folgezustände. [vgl. 1, S.18–19]

Bemerkung 3.11. Im Spiel *Shut the Box* entspricht jeder Zustand der Menge der noch offenen Klappen. Nach jedem Würfelwurf existieren gegebenenfalls mehrere zulässige Möglichkeiten, Klappen zu schließen. Nach dem Bellman-Optimalitätsprinzip wird jeweils diejenige Aktion gewählt, deren Folgezustand den kleinsten erwarteten Restpunktestand besitzt. Da jeder Folgezustand wiederum nach demselben Prinzip bewertet wird, kann die optimale Strategie rekursiv über alle Spielzustände bestimmt werden.

4 Modellierung des Spiels

In diesem Abschnitt wird das Spiel *Shut the Box* mathematisch modelliert. Zunächst wird das Spiel als Markov-Entscheidungsprozess beschrieben, da in einem Zustand nach einem Würfelwurf im Allgemeinen mehrere zulässige Züge möglich sind. Erst nach Festlegung einer konkreten Strategie entsteht daraus eine gewöhnliche Markov-Kette.

4.1 Zustandsraum

Wir betrachten die Variante des Spiels mit den Klappen

$$K = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Ein Spielzustand wird durch die Menge der noch geöffneten Klappen beschrieben. Der Zustandsraum ist daher

$$S = \mathcal{P}(K),$$

wobei $\mathcal{P}(K)$ die Potenzmenge von K bezeichnet.

Ein Zustand $s \in S$ ist somit eine Teilmenge von K . Beispielsweise bedeutet

$$s = \{1, 3, 7\},$$

dass genau die Klappen 1, 3 und 7 noch geöffnet sind.

Da jede der neun Klappen entweder geöffnet oder geschlossen sein kann, besitzt der Zustandsraum

$$|S| = 2^9 = 512$$

Elemente.

Der Zustand

$$s = \emptyset$$

beschreibt den Gewinnzustand, in dem alle Klappen geschlossen sind.

Für einen Zustand $s \in S$ definieren wir den Restpunktestand durch

$$R(s) = \sum_{i \in s} i. \tag{2}$$

4.2 Würfelwahrscheinlichkeiten

In jedem Spielzug werden zwei faire sechsseitige Würfel geworfen. Die Augensumme wird durch die Zufallsvariable

$$D \in \{2, 3, \dots, 12\}$$

beschrieben.

Für $d \in \{2, \dots, 12\}$ gilt:

$$p_d = \mathbb{P}(D = d) = \frac{|\{(a, b) \in \{1, \dots, 6\}^2 : a + b = d\}|}{36}.$$

Damit ergeben sich die in Gleichung (3) zu sehenden Würfelwahrscheinlichkeiten:

$$p_d = \begin{cases} \frac{d-1}{36}, & 2 \leq d \leq 7, \\ \frac{13-d}{36}, & 8 \leq d \leq 12. \end{cases} \quad (3)$$

4.3 Zulässige Züge

Sei $s \in S$ ein Zustand und $d \in \{2, \dots, 12\}$ eine gewürfelte Augensumme. Die Menge der zulässigen Züge wird definiert durch

$$M(s, d) = \left\{ A \subseteq s : \sum_{i \in A} i = d \right\}. \quad (4)$$

Ein Element $A \in M(s, d)$ ist also eine Teilmenge der geöffneten Klappen, deren Summe genau der gewürfelten Augensumme entspricht.

Wird der Zug A ausgeführt, so definieren wir den Folgezustand $s' \in S$ als

$$s' = s \setminus A.$$

Ist

$$M(s, d) = \emptyset,$$

so ist kein zulässiger Zug möglich und das Spiel endet mit Restpunktstand $R(s)$.

4.4 Markov-Entscheidungsprozess und Markov-Kette

Vor der Festlegung einer Strategie handelt es sich um einen Markov-Entscheidungsprozess. Der aktuelle Zustand s , das zufällige Würfelergebnis d und die anschließend gewählte Aktion $A \in M(s, d)$ bestimmen den nächsten Zustand.

Die Entscheidungskomponente liegt darin, dass bei mehreren zulässigen Zügen eine Auswahl getroffen werden muss. Diese kann zufällig, deterministisch oder optimal erfolgen.

Wird jedoch eine feste Strategie σ gewählt, so ist für jedes Paar (s, d) eindeutig festgelegt, welcher Zug ausgeführt wird.

Eine deterministische Strategie ist eine Abbildung

$$\sigma : \{(s, d) \in S \times \{2, \dots, 12\} : M(s, d) \neq \emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(K), \quad (5)$$

mit

$$\sigma(s, d) \in M(s, d).$$

Die Strategie ordnet also jedem Zustand s und jedem Würfelergbnis d , für das mindestens ein legaler Zug möglich ist, einen konkreten legalen Zug zu. Dadurch entsteht aus dem Markov-Entscheidungsprozess eine gewöhnliche Markov-Kette.

Die Markov-Kette besitzt den erweiterten Zustandsraum

$$S^* = S \cup \{L\},$$

wobei L einen absorbierenden Verlustzustand beschreibt. Dieser Zustand wird erreicht, wenn nach einem Würfelwurf kein zulässiger Zug möglich ist. Der zusätzliche Zustand L dient ausschließlich dazu, die Übergangsmatrix als stochastische Matrix zu vervollständigen. Der bei Eintritt in L anfallende Restpunktstand ist zustandsabhängig und wird durch $R(s)$ unmittelbar vor dem Übergang bestimmt.

4.5 Übergangswahrscheinlichkeiten

Sei σ eine feste Strategie. Für Zustände $s, s' \in S$ definieren wir die Übergangswahrscheinlichkeit

$$p_{s,s'}^\sigma = \mathbb{P}(X_{n+1} = s' \mid X_n = s). \quad (6)$$

Für $s \neq \emptyset$ und $s' \in S$ gilt

$$p_{s,s'}^\sigma = \sum_{d=2}^{12} p_d \mathbf{1}_{\{M(s,d) \neq \emptyset\}} \mathbf{1}_{\{s \setminus \sigma(s,d) = s'\}}. \quad (7)$$

Die Wahrscheinlichkeit, vom Zustand s in den Verlustzustand L überzugehen, ist

$$p_{s,L}^\sigma = \sum_{\substack{d=2 \\ M(s,d)=\emptyset}}^{12} p_d.$$

Für den Gewinnzustand gilt

$$p_{\emptyset,\emptyset}^\sigma = 1.$$

Für den Verlustzustand gilt

$$p_{L,L}^\sigma = 1.$$

Alle übrigen Übergangswahrscheinlichkeiten aus absorbierenden Zuständen sind gleich null.

4.6 Übergangsmatrix

Die Übergangswahrscheinlichkeiten bilden die Übergangsmatrix

$$P^\sigma = (p_{i,j}^\sigma)_{i,j \in S^*}. \quad (8)$$

Da

$$|S| = 512$$

und zusätzlich der Verlustzustand L eingeführt wird, besitzt die Matrix die Größe

$$513 \times 513.$$

Nach geeigneter Sortierung der Zustände kann die Matrix in Blockform geschrieben werden als

$$P^\sigma = \begin{pmatrix} Q^\sigma & R^\sigma \\ 0 & I \end{pmatrix}. \quad (9)$$

Dabei beschreibt Q^σ die Übergänge zwischen transienten Zuständen, R^σ die Übergänge von transienten in absorbierende Zustände und I die Identität auf den absorbierenden Zuständen $\emptyset$ und L .

4.7 Optimale Strategie nach dem Bellman-Prinzip

Nun soll eine Strategie bestimmt werden, welche den erwarteten Restpunktestand am Spielende minimiert.

Dazu definieren wir die Wertfunktion

$$V : S \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}. \quad (10)$$

Der Wert $V(s)$ bezeichnet den minimalen erwarteten Restpunktestand, wenn das Spiel im Zustand s startet und ab diesem Zeitpunkt optimal gespielt wird.

Für den Gewinnzustand gilt

$$V(\emptyset) = 0.$$

Für alle anderen Zustände ergibt sich nach dem Bellman-Optimalitätsprinzip

$$V(s) = \sum_{d=2}^{12} p_d \begin{cases} R(s), & \text{falls } M(s, d) = \emptyset, \\ \min_{A \in M(s, d)} V(s \setminus A), & \text{falls } M(s, d) \neq \emptyset. \end{cases} \quad (11)$$

Die optimale Strategie ist daher gegeben durch

$$\sigma^*(s, d) \in \arg \min_{A \in M(s, d)} V(s \setminus A). \quad (12)$$

Nach jedem Würfelwurf wird also jener zulässige Zug gewählt, dessen Folgezustand den kleinsten erwarteten Endrestwert besitzt. Falls mehrere Züge denselben minimalen Wert liefern, kann ein beliebiger dieser Minimierer gewählt werden. Die Optimalität bezüglich des erwarteten Restpunktestands bleibt dadurch unverändert.

Ist die optimale Strategie σ^* festgelegt, so erhält man die zugehörige optimale Übergangsmatrix

$$P^{\sigma^*}.$$

Diese beschreibt nun eine gewöhnliche Markov-Kette, da alle Entscheidungen durch σ^* eindeutig festgelegt sind.

4.8 Beweis der Optimalität

Satz 4.1. *Die in Gleichung 12*

$$\sigma^*(s, d) \in \arg \min_{A \in M(s, d)} V(s \setminus A)$$

definierte Strategie minimiert für jeden Zustand $s \in S$ den erwarteten Restpunktestand am Spielende.

Wir beweisen die Aussage mittels Rückwärtsinduktion über die Anzahl der geöffneten Klappen.

Für $s \in S$ sei

$$R(s) = \sum_{i \in s} i$$

der Restpunktestand. Außerdem sei $V(s)$ durch die Bellman-Rekursion

$$V(s) = \sum_{d=2}^{12} p_d \begin{cases} R(s), & \text{falls } M(s, d) = \emptyset, \\ \min_{A \in M(s, d)} V(s \setminus A), & \text{falls } M(s, d) \neq \emptyset \end{cases}$$

definiert.

Induktionsanfang: Für $s = \emptyset$ sind alle Klappen geschlossen. Das Spiel ist gewonnen und der Restpunktestand beträgt

$$R(\emptyset) = 0.$$

Da Restpunkte nicht negativ sein können, ist

$$V(\emptyset) = 0$$

offensichtlich optimal.

Induktionsvoraussetzung: Angenommen, für alle Zustände $u \in S$ mit höchstens k geöffneten Klappen beschreibt $V(u)$ den minimal erwarteten Restpunktestand ab Zustand u .

Induktionsschritt: Sei nun $s \in S$ ein Zustand mit

$$|s| = k + 1.$$

Im nächsten Spielzug wird eine Würfelsumme $d \in \{2, \dots, 12\}$ mit Wahrscheinlichkeit p_d geworfen.

Fall 1: Ist

$$M(s, d) = \emptyset,$$

so ist kein zulässiger Zug möglich. Das Spiel endet sofort und der Endrestwert ist

$$R(s).$$

Da keine Entscheidung möglich ist, ist dieser Wert unvermeidbar und damit optimal.

Fall 2: Sei nun

$$M(s, d) \neq \emptyset.$$

Dann kann ein zulässiger Zug

$$A \in M(s, d)$$

gewählt werden. Nach Ausführung dieses Zuges befindet sich das Spiel im Zustand

$$s \setminus A.$$

Da $A \neq \emptyset$, gilt

$$|s \setminus A| < |s| = k + 1.$$

Nach der Induktionsvoraussetzung ist

$$V(s \setminus A)$$

der minimal erwartete Restpunktestand ab dem Folgezustand $s \setminus A$.

Um im Zustand s nach dem Wurf d optimal zu handeln, muss daher ein Zug gewählt werden, der diesen zukünftigen Erwartungswert minimiert. Also ist ein optimaler Zug gegeben durch

$$A^* \in \arg \min_{A \in M(s, d)} V(s \setminus A).$$

Da der Wurf d zufällig ist, ergibt sich der optimale erwartete Restpunktestand im Zustand s durch Mittelung über alle möglichen Würfelsummen:

$$V(s) = \sum_{d=2}^{12} p_d \begin{cases} R(s), & \text{falls } M(s, d) = \emptyset, \\ \min_{A \in M(s, d)} V(s \setminus A), & \text{falls } M(s, d) \neq \emptyset. \end{cases}$$

Somit beschreibt $V(s)$ auch für Zustände mit $k + 1$ geöffneten Klappen den minimal erwarteten Restpunktestand. Nach dem Prinzip der Rückwärtsinduktion gilt die Aussage für alle Zustände $s \in S$.

Folglich ist die Strategie

$$\sigma^*(s, d) \in \arg \min_{A \in M(s, d)} V(s \setminus A)$$

optimal bezüglich des erwarteten Restpunktestands am Spielende. □

4.9 Optimale Strategie bei variabler Würfelwahl

Im bisher betrachteten Modell war die Anzahl der verwendeten Würfel fest vorgegeben. Im Folgenden wird diese Annahme erweitert. Vor jedem Wurf kann nun in Abhängigkeit vom aktuellen Spielzustand entschieden werden, wie viele Würfel verwendet werden.

Sei

$$S = \mathcal{P}(\{1, \dots, N\})$$

der Zustandsraum, wobei $s \in S$ durch die Menge der noch offenen Klappen beschrieben wird. Weiters sei

$$K = \{1, \dots, K_{max}\}$$

die Menge der zulässigen Würfelanzen. Die Anzahl der verwendeten Würfel wird vor jedem Wurf in Abhängigkeit vom aktuellen Zustand gewählt.

Für $k \in K$ sei D_k die Zufallsvariable, welche die Augensumme von k unabhängigen, fairen, sechseitigen Würfeln beschreibt. Die Wahrscheinlichkeit, mit k Würfeln die Augensumme d zu erhalten, wird durch

$$p_d^{(k)} = \mathbb{P}(D_k = d)$$

bezeichnet. Dabei kann D_k die Werte

$$d \in \{k, k+1, \dots, 6k\}$$

annehmen. Die Menge der zulässigen Züge ist analog wie in Abschnitt 4.3 beschrieben.

Für eine Wertfunktion

$$V : S \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$$

welche den minimal erreichbaren Restpunktstand beschreibt, muss in einem Zustand $s \neq \emptyset$ zunächst entschieden werden, wie viele Würfel verwendet werden sollen. Sei

$$Q(s, k)$$

der erwartete Restpunktstand für eine fest gewählte Würfelanzenzahl $k \in K$, dann ist

$$Q(s, k) = \sum_{d=k}^{6k} p_d^{(k)} \begin{cases} R(s), & \text{falls } M(s, d) = \emptyset, \\ \min_{A \in M(s, d)} V(s \setminus A), & \text{falls } M(s, d) \neq \emptyset. \end{cases}$$

und weiter durch Minimierung über alle zulässigen Würfelanzen ergibt sich die Wertfunktion

$$V(s) = \min_{k \in K} \left\{ \sum_{d=k}^{6k} p_d^{(k)} \begin{cases} R(s), & \text{falls } M(s, d) = \emptyset, \\ \min_{A \in M(s, d)} V(s \setminus A), & \text{falls } M(s, d) \neq \emptyset \end{cases} \right\}. \quad (13)$$

Die Reihenfolge der beiden Minimierungen ist hierbei wesentlich. Die Würfelanzenzahl k muss

gewählt werden, bevor das zufällige Würfelergebnis d bekannt ist.

Die optimale Strategie kann nun als Paar

$$\pi^* = (\kappa^*, \sigma^*) \tag{14}$$

aufgefasst werden. Dabei beschreibt κ^* die optimale Entscheidung über die Anzahl der zu verwendenden Würfel vor dem Wurf

$$\kappa^*(s) \in \arg \min_{k \in K} Q(s, k)$$

während σ^* nach Beobachtung des Würfelergebnisses die optimale Auswahl der zu schließenden Klappen bestimmt.

$$\sigma^*(s, d) \in \arg \min_{A \in M(s, d)} V(s \setminus A).$$

Der Ablauf einer Entscheidung kann damit schematisch durch

$$s \longrightarrow \kappa^*(s) \longrightarrow D_{\kappa^*(s)} = d \longrightarrow \sigma^*(s, d) \longrightarrow s'$$

dargestellt werden.

Nach Festlegung der optimalen Strategie π^* sind sowohl die Wahl der Würfelanzahl als auch die Wahl der zu schließenden Klappen für jeden erreichbaren Zustand festgelegt. Die verbleibende Zufälligkeit entsteht ausschließlich durch die Würfelergebnisse. Da die Entscheidungen $\kappa^*(s)$ und $\sigma^*(s, d)$ nur vom aktuellen Zustand beziehungsweise vom aktuellen Zustand und dem beobachteten Würfelergebnis abhängen und nicht vom Zeitpunkt des Spiels, erhält man durch die optimale Strategie wieder eine zeitlich homogene Markov-Kette.

Bemerkung 4.2. Der Beweis würde analog zu Abschnitt 4.8 über Rückwärtsinduktion geführt werden.

5 Analyse der Markov-Kette mit Python

In diesem Abschnitt wird das Spiel *Shut the Box* gemäß der in Abschnitt 4 behandelten mathematischen Grundlagen in Python analysiert und beschrieben. Dabei werden nur die für die mathematische Beschreibung relevanten Teile erläutert.

5.1 Grundlagen und Zustandskodierung

Für die Implementierung wird jeder Spielzustand durch eine Bitmaske repräsentiert. Da jede Klappe entweder geöffnet oder geschlossen ist, entspricht diese Darstellung unmittelbar der in Abschnitt 4.1 eingeführten Beschreibung des Zustandsraums durch die Potenzmenge der Klappen.

Für die klassische Variante mit neun Klappen wird

$$N_{\text{TILES}} = 9$$

gesetzt. Der Anfangszustand, in dem sämtliche Klappen geöffnet sind, entspricht der Bitmaske

$$111111111_2 = 511.$$

Im Programm wird dieser Zustand durch

$$\text{ALL_OPEN} = (1 \ll 9) - 1$$

erzeugt.

Jede Klappe $i \in \{1, \dots, 9\}$ wird dem Bit an der Position $i - 1$ zugeordnet. Ist dieses Bit gesetzt, so ist die entsprechende Klappe geöffnet.

```
1 N_TILES = 9
2 ALL_OPEN = (1 << N_TILES) - 1
3
4 def tile_to_bit(tile: int) -> int:
5     return 1 << (tile - 1)
6
7 def mask_to_tiles(mask: int) -> tuple[int, ...]:
8     return tuple(
9         tile
10        for tile in range(1, N_TILES + 1)
11        if mask & tile_to_bit(tile)
12    )
13
14 def mask_sum(mask: int) -> int:
15     return sum(mask_to_tiles(mask))
16
17 def close_tiles(open_mask: int, move_mask: int) -> int:
```

```
return open_mask & ~move_mask
```

Listing 1: Kodierung der Spielzustände als Bitmasken

Die Funktion `tile_to_bit()` ordnet einer Klappennummer die entsprechende Bitposition zu. Mit `mask_to_tiles()` wird die Bitmaske wieder in die Menge der geöffneten Klappen zurückübersetzt.

Die Funktion `mask_sum()` implementiert den in Gleichung (2) definierten Restpunkttestand

$$R(s) = \sum_{i \in s} i.$$

Schließlich erzeugt `close_tiles()` nach einem ausgeführten Zug den Folgezustand. Für einen Zustand s und einen Zug A entspricht dies mathematisch der Abbildung

$$s \mapsto s \setminus A.$$

Beispielsweise wird der Zustand

$$s = \{1, 3, 5\}$$

durch

$$2^0 + 2^2 + 2^4 = 21$$

kodiert. Die Bitmaskendarstellung ermöglicht somit eine kompakte und eindeutige Repräsentation aller $2^9 = 512$ möglichen Spielzustände.

5.2 Bestimmung zulässiger Spielzüge

Für einen gegebenen Zustand s und eine gewürfelte Augensumme d müssen sämtliche Teilmengen der offenen Klappen bestimmt werden, deren Summe d entspricht. Damit wird im Programm die in Gleichung (4) definierte Menge

$$M(s, d) = \left\{ A \subseteq s : \sum_{i \in A} i = d \right\}$$

berechnet.

```
1 @lru_cache(maxsize=None)
2 def legal_moves(
3     open_mask: int,
4     dice_sum: int
5 ) -> tuple[int, ...]:
6
7     moves = []
8     submask = open_mask
9
```

```

10     while submask:
11
12         if mask_sum(submask) == dice_sum:
13             moves.append(submask)
14
15         submask = (submask - 1) & open_mask
16
17     return tuple(moves)

```

Listing 2: Bestimmung aller zulässigen Spielzüge

Die Variable `submask` durchläuft sämtliche nichtleeren Teilmengen der aktuell geöffneten Klappen. Für jede dieser Teilmengen wird mit `mask_sum()` geprüft, ob ihre Summe der gewürfelten Augensumme entspricht. In diesem Fall wird die Teilmenge als zulässiger Zug gespeichert.

Die Zeile

```
submask = (submask - 1) & open_mask
```

erzeugt nacheinander sämtliche Teilmasken des aktuellen Zustands, ohne die gesamte Potenzmenge explizit als Liste erzeugen zu müssen.

Da dieselbe Kombination aus Zustand und Würfelsumme im Verlauf der rekursiven Berechnungen mehrfach benötigt werden kann, wird `legal_moves()` mit `@lru_cache` versehen. Bereits berechnete Ergebnisse werden dadurch gespeichert und bei späteren Aufrufen unmittelbar wiederverwendet.

Für den späteren Vergleich wurden zusätzlich eine Zufallsstrategie sowie mehrere deterministische heuristische Strategien implementiert. Die Zufallsstrategie wählt bei mehreren zulässigen Zügen jeden Zug mit derselben Wahrscheinlichkeit. Die heuristischen Strategien wählen anhand vorgegebener Kriterien, beispielsweise dem bevorzugten Schließen hoher Klappen oder dem Erhalten möglichst vieler zukünftiger Zugmöglichkeiten.

Da diese Strategien ausschließlich als Vergleichsmodelle dienen, wird ihre Implementierung an dieser Stelle nicht im Detail dargestellt. Der vollständige Programmcode befindet sich im Anhang.

5.3 Bellman-optimale Strategie zur Minimierung des erwarteten Restpunktestands

Das zentrale Element der Implementierung bildet die in Abschnitt 4.7 mathematisch hergeleitete optimale Strategie. Ziel ist die Minimierung des erwarteten Restpunktestandes am Spielende.

Die Wertfunktion $V(s)$ wird rekursiv berechnet. Dabei werden für jeden Zustand sämtliche möglichen Würfelsummen und alle daraus resultierenden zulässigen Züge berücksichtigt.

```
1 @dataclass(frozen=True)
```

```

2 class OptimalPenaltyStrategy:
3     name: str = "Optimale_Strategie"
4
5     def next_states(
6         self,
7         open_mask: int,
8         dice_sum: int
9     ) -> dict[int, float]:
10
11         moves = legal_moves(open_mask, dice_sum)
12
13         if not moves:
14             return {}
15
16         best_move = min(
17             moves,
18             key=lambda move:
19                 self.value(
20                     close_tiles(open_mask, move)
21                 )
22         )
23
24         next_mask = close_tiles(
25             open_mask,
26             best_move
27         )
28
29         return {next_mask: 1.0}
30
31     @staticmethod
32     @lru_cache(maxsize=None)
33     def value(open_mask: int) -> float:
34
35         if open_mask == 0:
36             return 0.0
37
38         expected_value = 0.0
39
40         for dice_sum, prob in \
41             DICE_SUM_PROBABILITIES.items():
42
43             moves = legal_moves(
44                 open_mask,
45                 dice_sum
46             )
47

```

```

48         if not moves:
49
50             expected_value += (
51                 prob * mask_sum(open_mask)
52             )
53
54         else:
55
56             best_future_value = min(
57                 OptimalPenaltyStrategy.value(
58                     close_tiles(
59                         open_mask,
60                         move
61                     )
62                 )
63                 for move in moves
64             )
65
66             expected_value += (
67                 prob * best_future_value
68             )
69
70     return expected_value

```

Listing 3: Implementierung der Bellman-optimalen Strategie

Tabelle 1: Zuordnung zwischen mathematischer Modellierung und Python-Implementierung

Mathematische Größe	Implementierung
Zustand s	<code>open_mask</code>
Würfelsumme d	<code>dice_sum</code>
Menge $M(s, d)$	<code>legal_moves(open_mask, dice_sum)</code>
Folgezustand $s \setminus A$	<code>close_tiles(open_mask, move)</code>
Restpunkttestand $R(s)$	<code>mask_sum(open_mask)</code>
Wertfunktion $V(s)$	<code>value(open_mask)</code>
$\min_{A \in M(s, d)}$	<code>min(... for move in moves)</code>

Die Methode `value()` stellt die unmittelbare algorithmische Umsetzung der Bellman-Gleichung

$$V(s) = \sum_{d=2}^{12} p_d \begin{cases} R(s), & M(s, d) = \emptyset, \\ \min_{A \in M(s, d)} V(s \setminus A), & M(s, d) \neq \emptyset \end{cases}$$

dar.

Für jede mögliche Würfelsumme d werden zunächst die zulässigen Züge $M(s, d)$ bestimmt. Existiert kein zulässiger Zug, endet die Partie mit dem aktuellen Restpunkttestand $R(s)$. Dieser

wird mit der Wahrscheinlichkeit p_d des entsprechenden Würfelergbnisses gewichtet.

Existieren hingegen zulässige Züge, so wird für jeden erreichbaren Folgezustand $s \setminus A$ rekursiv dessen Wert $V(s \setminus A)$ bestimmt. Die Funktion `min()` wählt anschließend denjenigen Folgezustand mit dem kleinsten erwarteten Endrestwert.

Die Methode `next_states()` setzt die daraus resultierende optimale Entscheidungsregel

$$\sigma^*(s, d) \in \arg \min_{A \in M(s, d)} V(s \setminus A)$$

um. Da die Strategie deterministisch einen optimalen Zug auswählt, wird der entsprechende Folgezustand mit bedingter Wahrscheinlichkeit 1 zurückgegeben.

Eine wesentliche Rolle spielt erneut der Dekorator `@lru_cache`. Da derselbe Spielzustand über unterschiedliche Zugfolgen erreicht werden kann, würde die rekursive Berechnung ohne Zwischenspeicherung zahlreiche Zustände mehrfach auswerten. Durch das Caching wird ein bereits berechneter Wert $V(s)$ gespeichert und bei erneutem Auftreten direkt verwendet. Dieses Vorgehen entspricht dem Grundgedanken der dynamischen Programmierung.

5.4 Übergangsmatrix und numerische Auswertung

Nach Festlegung einer Strategie ist für jeden Zustand und jedes mögliche Würfelergbnis bestimmt, welcher Folgezustand erreicht wird. Damit kann die zugehörige Übergangsmatrix der homogenen Markov-Kette konstruiert werden.

Neben den $2^9 = 512$ regulären Klappenzuständen wird ein zusätzlicher absorbierender Zustand `game_over` eingeführt. Dieser wird erreicht, wenn nach einem Würfelwurf kein zulässiger Zug mehr existiert. Der Zustand 0, in dem sämtliche Klappen geschlossen sind, wird ebenfalls als absorbierender Zustand behandelt.

```
1 def transition_matrix(  
2     strategy: Strategy  
3 ) -> list[list[float]]:  
4  
5     n_game_states = 1 << N_TILES  
6     game_over = n_game_states  
7     n_states = n_game_states + 1  
8  
9     matrix = [  
10         [0.0 for _ in range(n_states)]  
11         for _ in range(n_states)  
12     ]  
13  
14     for open_mask in range(n_game_states):  
15  
16         if open_mask == 0:  
17             matrix[0][0] = 1.0  
18             continue  
19
```

```

20     for dice_sum, dice_probability in \
21         DICE_SUM_PROBABILITIES.items():
22
23         next_states = strategy.next_states(
24             open_mask,
25             dice_sum
26         )
27
28         if not next_states:
29
30             matrix[open_mask][game_over] += \
31                 dice_probability
32
33             continue
34
35         for next_mask, strategy_probability \
36             in next_states.items():
37
38             matrix[open_mask][next_mask] += (
39                 dice_probability
40                 * strategy_probability
41             )
42
43     matrix[game_over][game_over] = 1.0
44
45     return matrix

```

Listing 4: Konstruktion der Übergangsmatrix

Für jeden nichtabsorbierenden Zustand werden sämtliche Würfelsummen mit ihren Wahrscheinlichkeiten durchlaufen. Existiert für eine Augensumme kein zulässiger Zug, wird die entsprechende Wahrscheinlichkeit dem absorbierenden Zustand `game_over` zugeordnet.

Existiert hingegen ein Folgezustand, so ergibt sich die Übergangswahrscheinlichkeit aus dem Produkt der Würfelwahrscheinlichkeit und der bedingten Wahrscheinlichkeit, mit welcher die Strategie den jeweiligen Folgezustand auswählt.

Für eine deterministische Strategie ist letztere gleich 1. Für die Zufallsstrategie können dagegen mehrere Folgezustände positive Wahrscheinlichkeit besitzen.

Der Gewinnzustand 0 erfüllt

$$p_{0,0} = 1,$$

während für den zusätzlichen Endzustand L gilt

$$p_{L,L} = 1.$$

Damit besitzt jede Zeile der Matrix die Summe

$$\sum_j p_{ij} = 1,$$

sodass die erzeugte Matrix eine stochastische Matrix darstellt.

Auf Grundlage der beschriebenen Zustandsübergänge werden anschließend der erwartete Restpunktstand, die erwartete Anzahl an Würfeln und die Wahrscheinlichkeitsverteilung der möglichen Endzustände bestimmt.

Die Berechnung erfolgt rekursiv über die erreichbaren Folgezustände.

5.5 Erweiterung auf variable Würfelanzahl

Die bisherige Implementierung verwendet in jedem Spielzug zwei Würfel. Für die in Abschnitt 4.9 eingeführte Erweiterung wird das Programm so verallgemeinert, dass sowohl die Anzahl der Klappen als auch die maximal verfügbare Würfelanzahl verändert werden können.

Für k Würfel muss zunächst die Wahrscheinlichkeitsverteilung der möglichen Augensummen bestimmt werden. Da es bei k fairen sechsseitigen Würfeln insgesamt

$$6^k$$

gleichwahrscheinliche elementare Würfelerggebnisse gibt, kann diese Verteilung automatisch erzeugt werden.

```

1 @lru_cache(maxsize=None)
2 def dice_sum_probabilities(
3     num_dice: int
4 ) -> dict[int, float]:
5
6     outcomes = product(
7         range(1, 7),
8         repeat=num_dice
9     )
10
11     counts = Counter(
12         sum(outcome)
13         for outcome in outcomes
14     )
15
16     total = 6 ** num_dice
17
18     return {
19         dice_sum: count / total
20         for dice_sum, count
21         in sorted(counts.items())
22     }
23

```

```

24
25 DICE_OPTIONS = {
26     num_dice:
27         dice_sum_probabilities(num_dice)
28
29     for num_dice
30     in range(1, MAX_DICE + 1)
31 }

```

Listing 5: Berechnung der Würfelsummenverteilung für eine variable Würfelanzahl

Die Funktion `dice_sum_probabilities()` erzeugt sämtliche 6^k möglichen Ergebnisse von k Würfeln und zählt, wie häufig jede Augensumme auftritt. Dadurch erhält man für jede zulässige Würfelanzahl k die Wahrscheinlichkeiten

$$p_d^{(k)} = P(D_k = d).$$

Im Dictionary `DICE_OPTIONS` werden diese Verteilungen für alle

$$k \in \{1, \dots, K_{\max}\}$$

gespeichert.

```

1 best_expected_value = float("inf")
2
3 for num_dice in range(1, MAX_DICE + 1):
4
5     probabilities = DICE_OPTIONS[num_dice]
6     expected_value = 0.0
7
8     for dice_sum, prob in probabilities.items():
9
10        moves = legal_moves(
11            open_mask,
12            dice_sum
13        )
14
15        if not moves:
16
17            expected_value += (
18                prob * mask_sum(open_mask)
19            )
20
21        else:
22
23            best_future_value = min(
24                OptimalPenaltyStrategy.value(

```

```

25         close_tiles(
26             open_mask,
27             move
28         )
29     )
30     for move in moves
31 )
32
33     expected_value += (
34         prob * best_future_value
35     )
36
37     best_expected_value = min(
38         best_expected_value,
39         expected_value
40     )

```

Listing 6: Zusätzliche Optimierung über die Würfelanzahl

Für jede zulässige Würfelanzahl k wird zunächst der entsprechende Erwartungswert

$$Q(s, k) = \sum_{d=k}^{6k} p_d^{(k)} \begin{cases} R(s), & M(s, d) = \emptyset, \\ \min_{A \in M(s, d)} V(s \setminus A), & M(s, d) \neq \emptyset \end{cases}$$

berechnet.

Die Variable `expected_value` entspricht dabei dem Wert $Q(s, k)$ für eine fest gewählte Würfelanzahl. Nachdem alle zulässigen Würfelanzahlen untersucht wurden, wird mit

`best_expected_value`

das Minimum dieser Werte gespeichert. Damit implementiert der äußere Programmteil unmittelbar die Bellman-Gleichung

$$V(s) = \min_{k \in K} Q(s, k).$$

Die Implementierung bildet somit auch die zeitliche Reihenfolge der Entscheidungen korrekt ab. Zunächst wird eine Würfelanzahl k gewählt. Anschließend tritt das zufällige Würfelergbnis d ein. Erst danach wird aus der Menge $M(s, d)$ ein optimaler Zug ausgewählt.

6 Ergebnisse des Pythonprogramms

Die folgenden Ergebnisse konnten mit Hilfe von Python berechnet werden. Zunächst werden die verschiedenen Strategien für die klassische Variante von *Shut the Box* mit neun Klappen und zwei Würfeln miteinander verglichen. Anschließend wird die Erweiterung mit variabler Würfelanzahl betrachtet.

6.1 Vergleich der Strategien

Für jede untersuchte Strategie wurden drei zentrale Kenngrößen bestimmt: der erwartete Restpunktstand am Spielende, die Wahrscheinlichkeit für ein vollständiges Schließen aller Klappen sowie die erwartete Anzahl der Würfe.

Tabelle 2 fasst die Ergebnisse für die klassische Variante mit neun Klappen und zwei Würfeln zusammen.

Tabelle 2: Vergleich der untersuchten Strategien für neun Klappen und zwei Würfel.

Strategie	Erwartete Restpunkte	Shut the Box	Erwartete Würfe
Möglichst viele Klappen	24,1503	1,04 %	3,8620
Möglichst hohe Klappen	11,3733	6,96 %	5,7829
Viele Folgeoptionen	11,7679	6,62 %	5,7224
Zufallsstrategie	20,4188	2,04 %	4,4055
Bellman-optimale Strategie	11,1575	7,09 %	5,8070

6.2 Erweiterung auf variable Würfelanzahl

Tabelle 3 fasst die Ergebnisse ausgewählter Varianten zusammen.

Die Ergebnisse zeigen, dass eine größere Auswahl an verfügbaren Würfeln die Wahrscheinlichkeit für ein vollständiges Schließen der Box deutlich erhöht. Dies ist jedoch nicht allein auf die größere Zahl möglicher Würfelsummen zurückzuführen. Entscheidend ist vielmehr, dass die Bellman-Strategie die Würfelanzahl in jedem Zustand gezielt auswählen und damit an die jeweils noch offenen Klappen anpassen kann.

Tabelle 3: Ergebnisse ausgewählter Varianten mit variabler Würfelanzahl.

Klappen	Max. Würfel	Erwartete Restpunkte	Shut the Box	Erwartete Würfe
9	2	11,0092	9,6688 %	5,7698
9	7	3,3342	23,4978 %	3,6239
13	3	16,8748	7,3638 %	8,0327
13	7	3,6870	22,7220 %	5,3622

7 Diskussion

7.1 Vergleich der untersuchten Strategien

Die in Kapitel 6 dargestellten Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede zwischen den untersuchten Strategien hinsichtlich des erwarteten Restpunktestandes, der Gewinnwahrscheinlichkeit sowie der durchschnittlichen Anzahl an Würfeln. Die untersuchten Strategien lassen sich grundsätzlich in drei Gruppen einteilen: einfache heuristische Strategien, eine zufällige Strategie, sowie die mittels Bellman-Optimalitätsprinzip berechnete optimale Strategie.

Die Strategie „möglichst viele Klappen schließen“ erzielt mit einem erwarteten Restpunktestand von 24,15 Punkten das mit Abstand schlechteste Ergebnis aller untersuchten Verfahren. Gleichzeitig besitzt sie mit lediglich 1,04 % die geringste Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen. Obwohl diese Strategie auf den ersten Blick plausibel erscheint, berücksichtigt sie nur den unmittelbaren Effekt eines Zuges. Langfristige Konsequenzen einer Entscheidung bleiben also unberücksichtigt. Das heißt, es werden häufig niedrige Klappen geschlossen, wodurch spätere Würfelkombinationen stark eingeschränkt werden. Dies führt dazu, dass hohe Klappen häufig bis zum Spielende geöffnet bleiben und somit einen hohen Restpunktestand verursachen.

Die zufällige Strategie verbessert den erwarteten Restpunktestand auf 20,42 Punkte und erreicht eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 2,04 %. Obwohl dieses Ergebnis deutlich besser ausfällt als bei der Strategie „möglichst viele Klappen schließen“, zeigt sich, dass zufällige Entscheidungen nicht ausreichen um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Die Wahl der jeweils zu schließenden Klappen besitzt somit einen erheblichen Einfluss auf den weiteren Spielverlauf.

Deutlich erfolgreicher sind die beiden heuristischen Strategien „möglichst hohe Klappen schließen“ und „möglichst viele Folgeoptionen“. Sie erreichen einen erwarteten Restpunktestand von 11,4 und 11,8 Punkten und eine Gewinnwahrscheinlichkeit von rund 7 % und 6,6 %. Obwohl beide Strategien auf unterschiedlichen Entscheidungsprinzipien beruhen, unterscheiden sich ihre Ergebnisse nur geringfügig. Das Schließen hoher Klappen reduziert bereits früh den maximal möglichen Restpunktestand. Gleichzeitig führt das Offenhalten kleiner Zahlen häufig dazu, dass mehr Kombinationen für zukünftige Würfelwürfe zur Verfügung stehen. Beide Heuristiken bilden somit wesentliche Eigenschaften einer erfolgreichen Spielstrategie ab, ohne den gesamten zukünftigen Spielverlauf explizit zu berücksichtigen.

Die mittels Bellmanprinzip bestimmte optimale Strategie erzielt mit einem erwarteten Restpunktestand von 11,16 Punkten schließlich das beste Ergebnis aller untersuchten Strategien.

Gleichzeitig besitzt sie mit 7,09 % die höchste Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen. Dieses Ergebnis stimmt mit der mathematischen Herleitung der optimalen Strategie überein. Im Gegensatz zu den heuristischen Verfahren betrachtet die optimale Strategie nicht ausschließlich den unmittelbaren Folgezustand, sondern minimiert den erwarteten Endrestwert über alle zukünftigen Spielzustände.

Interessant ist jedoch, dass der Vorsprung gegenüber den guten heuristischen Strategien vergleichsweise gering ausfällt. Gegenüber der Strategie „möglichst hohe Klappen schließen“ reduziert sich der erwartete Restpunktestand lediglich um etwa 0,22 Punkte, gegenüber der Strategie „viele Folgeoptionen“ um etwa 0,52 Punkte. Auch die Gewinnwahrscheinlichkeit verbessert sich nur um wenige Zehntelprozentpunkte. Daraus lässt sich schließen, dass sich einfache Heuristiken bereits der optimalen Entscheidungsstruktur annähern. Der Vorteil der optimalen Strategie besteht daher weniger in einer wesentlichen Verbesserung der Ergebnisse, sondern vielmehr im mathematischen Nachweis ihrer Optimalität.

Auffällig ist außerdem, dass die optimale Strategie mit durchschnittlich 5,81 Würfeln die längste erwartete Spieldauer besitzt. Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass die Minimierung des erwarteten Restpunktestands häufig zu Zuständen führt, in denen auch in späteren Spielzügen noch zulässige Aktionen verfügbar sind.

Die Betrachtung der häufigsten Endzustände bestätigt diese Beobachtung zusätzlich. Während bei der Strategie „möglichst viele Klappen schließen“ häufig mehrere hohe Klappen geöffnet bleiben, enden die heuristischen sowie insbesondere die optimale Strategie überwiegend mit nur einer einzelnen geöffneten Klappe oder sogar mit vollständig geschlossenem Spielfeld. Dies verdeutlicht, dass die Bellman-Strategie den Spielverlauf gezielt in günstige Zustände lenkt.

Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass bereits einfache heuristische Strategien erhebliche Verbesserungen gegenüber zufälligem Spiel ermöglichen. Die Bellman-Strategie erzielt definitionsgemäß den kleinsten erwarteten Restpunktestand. Unter den hier untersuchten Strategien weist sie darüber hinaus auch die höchste Wahrscheinlichkeit für ein vollständiges Schließen der Box auf. Letzteres ist jedoch nicht Gegenstand des verwendeten Optimierungskriteriums. Um die *Shut the Box* Wahrscheinlichkeit zu maximieren wäre eine andere Strategie und Wertfunktion notwendig und wäre eine weitere Möglichkeit dieses Thema zu vertiefen. (vgl. Tabelle 2)

Das Programm wurde letztlich erweitert um allgemeinere Situationen zu betrachten. Dafür wurde das Spiel nicht mehr nur mit 9 Klappen und zwei Würfeln untersucht, sondern, wie in Abschnitt 4.9 beschrieben, mit einer beliebigen Anzahl an Klappen und Würfeln. Dabei gilt zu beachten, dass die Regel eingeführt wurde, dass man sich vor jedem Zug für eine Würfelanzahl festlegen kann. Dies bringt eine weitere Entscheidungskomponente, nämlich die optimale Würfelanzahl in einem gewissen Zustand.

Tabelle 3 zeigt unter anderem die Ergebnisse für 13 Klappen und maximal drei verfügbare Würfel. In jedem Zustand kann somit zwischen einem, zwei oder drei Würfeln gewählt werden. Die Shut-the-Box-Wahrscheinlichkeit beträgt in dieser Variante 7,36 %.

Der Einfluss dieser zusätzlichen Entscheidungsmöglichkeit zeigt sich besonders deutlich beim Vergleich der Varianten mit neun Klappen. Bei fester Verwendung von zwei Würfeln beträgt die Shut-the-Box-Wahrscheinlichkeit 7,09 %. Kann hingegen in jedem Zustand zwischen einem und zwei Würfeln gewählt werden, steigt sie auf 9,67 %. Der erwartete Restpunkttestand sinkt dabei von 11,16 auf etwa 11,01 Punkte.

Noch deutlicher fällt der Effekt bei einer größeren Auswahl an Würfelanzahlen aus. Bei neun Klappen und maximal sieben verfügbaren Würfeln sinkt der erwartete Restpunkttestand auf 3,33 Punkte, während die Shut-the-Box-Wahrscheinlichkeit auf 23,50 % steigt. Dabei ist zu beachten, dass nicht grundsätzlich mit sieben Würfeln gespielt wird. Vielmehr kann die optimale Strategie abhängig vom aktuellen Zustand zwischen einer und sieben Würfeln wählen.

7.2 Markov-Ketten als Werkzeug zur Spielanalyse

Die vorliegende Arbeit zeigt am Beispiel von *Shut the Box*, wie sich ein Brettspiel mit Hilfe von Markov-Ketten mathematisch modellieren und analysieren lässt. Der wesentliche Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass der gesamte Spielverlauf durch endlich viele Zustände und deren Übergangswahrscheinlichkeiten beschrieben werden kann. Dadurch lassen sich Größen wie Gewinnwahrscheinlichkeiten, erwartete Spielzeiten oder erwartete Punktzahlen exakt bestimmen.

Die Bestimmung optimaler Strategien erfolgt dabei über das Bellman-Optimalitätsprinzip. Dieses bildet die Grundlage der dynamischen Programmierung und erlaubt die Berechnung einer Strategie, welche ein vorgegebenes Optimierungskriterium erfüllt. Im Rahmen dieser Arbeit wurde der erwartete Restpunkttestand minimiert. Andere Zielfunktionen, beispielsweise die Maximierung der Gewinnwahrscheinlichkeit oder die Minimierung der erwarteten Spieldauer, könnten analog formuliert und untersucht werden.

Diese Methodik beschränkt sich auch nicht nur auf *Shut the Box*. Markov-Ketten finden Anwendung bei der Analyse zahlreicher Brett- und Würfelspiele wie *Monopoly*, *Snakes and Ladders*, *Backgammon* oder verschiedener Kartenspiele.

Eine Einschränkung der verwendeten Modellierung besteht möglicherweise in der Größe des Zustandsraums. Während das hier betrachtete Spiel lediglich $2^9 = 512$ Spielzustände besitzt und somit gut analysiert werden kann, wächst der Zustandsraum bei komplexeren Spielen sehr schnell an. Wenn man das gleiche Spiel mit 12 Klappen betrachtet, wächst der Zustandsraum bereits auf $2^{12} = 4096$ Zustände an. Dies ist für moderne Computer noch keine große Herausforderung, für viele reale Anwendungen ist eine exakte Berechnung jedoch vielleicht nicht mehr praktikabel und man ist in solchen Fällen mit Näherungsverfahren oder Monte-Carlo-Methoden besser ausgestattet.

8 Fazit

Ziel dieser Arbeit war es, das Würfelspiel *Shut the Box* mathematisch zu modellieren und zu untersuchen, wie Entscheidungen während des Spiels hinsichtlich eines vorgegebenen Zielkriteriums optimiert werden können.

Die zentrale Fragestellung kann damit dahingehend beantwortet werden, dass sich der Spielverlauf durch Zustände und Übergangswahrscheinlichkeiten modellieren, nach Festlegung einer Strategie als Markov-Kette analysieren und mithilfe des Bellman-Optimalitätsprinzips bezüglich eines gewählten Zielkriteriums optimieren lässt.

Die Untersuchung zeigt insbesondere, dass die Qualität einer Spielentscheidung nicht allein anhand ihres unmittelbaren Ergebnisses beurteilt werden sollte. Entscheidend ist vielmehr, welche Folgezustände durch eine Aktion entstehen und welche Möglichkeiten diese für den weiteren Spielverlauf bieten. Das Bellman-Optimalitätsprinzip ermöglicht es, diese zukünftigen Auswirkungen systematisch zu berücksichtigen und dadurch eine Strategie zu bestimmen, welche den erwarteten Restpunktstand minimiert. Durch die endliche und gerichtete Struktur des Zustandsraums kann die Optimalität dieser Strategie mittels Rückwärtsinduktion gezeigt werden.

Der Vergleich mit einfachen heuristischen und zufälligen Strategien verdeutlicht zugleich, dass bereits geeignete Heuristiken gute Ergebnisse erzielen können. Die Bellman-Strategie besitzt jedoch den Vorteil, dass ihre Optimalität bezüglich des gewählten Zielkriteriums nicht nur anhand numerischer Ergebnisse vermutet, sondern mathematisch begründet werden kann. Dabei ist zu beachten, dass sich die Optimalitätsaussage ausschließlich auf die Minimierung des erwarteten Restpunktstands bezieht. Eine Strategie zur Maximierung der Shut-the-Box-Wahrscheinlichkeit muss daher nicht mit der hier bestimmten Strategie übereinstimmen.

Die Erweiterung um eine variable Würfelanzahl zeigt darüber hinaus, dass sich das entwickelte Modell auf veränderte Spielregeln übertragen lässt. Die Wahl der Würfelanzahl stellt dabei eine zusätzliche Entscheidung vor dem zufälligen Würfelergebnis dar und kann ebenfalls in die Bellman-Rekursion integriert werden. Damit lässt sich das Grundmodell auf unterschiedliche Anzahlen von Klappen und verfügbaren Würfeln verallgemeinern.

Als weiterführende Untersuchung bietet sich insbesondere die Verwendung anderer Zielfunktionen an. So könnte beispielsweise eine Strategie bestimmt werden, welche direkt die Wahrscheinlichkeit für ein vollständiges Schließen der Box maximiert. Ein Vergleich dieser Strategie mit der in dieser Arbeit bestimmten Strategie könnte zeigen, in welchen Spielzuständen sich die beiden Optimierungsziele unterscheiden. Für deutlich größere Zustandsräume könnten außerdem Simulations- und Näherungsverfahren, beispielsweise Monte-Carlo-Simulationen, mit den hier verwendeten exakten Berechnungen verglichen werden.

Literatur

- [1] Dimitri P. Bertsekas. *Dynamic Programming and Optimal Control*. 3. Aufl. Bd. 1. Athena Scientific, 2005. ISBN: 1-886529-26-4.
- [2] Thorsten Imkamp und Sabrina Proß. *Einstieg in stochastische Prozesse. Grundlagen und Anwendungen mit vielen Übungen, Lösungen und Videos*. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum, 2024. ISBN: 978-3-662-66669-2.
- [3] J. R. Norris. *Markov Chains*. New York: Cambridge University Press, 2015. ISBN: 978-0-521-63396-3.